

MÓDULO 2.4: TECNOLOGÍA DE FORMAS FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS

Índice de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN ACADÉMICA
2. DESARROLLO TÉCNICO Y CLASIFICACIÓN
3. CONCLUSIÓN PRÁCTICA
4. GLOSARIO TÉCNICO

1. INTRODUCCIÓN ACADÉMICA

Las formas farmacéuticas semisólidas son preparaciones destinadas a ser aplicadas sobre la piel o sobre ciertas mucosas con el fin de ejercer una acción local, o bien para permitir la penetración percutánea de principios activos. Se caracterizan por tener una consistencia intermedia entre un sólido y un líquido a temperatura ambiente, lo que permite su adherencia a la superficie de aplicación durante un tiempo prolongado, favoreciendo la absorción del fármaco o protegiendo la zona afectada.

En la práctica profesional del auxiliar de farmacia, el conocimiento técnico de estas presentaciones es vital para diferenciar la liberación del fármaco según la base utilizada (grasa o acuosa) y asegurar que el paciente reciba la orientación correcta sobre su manipulación y conservación.

2. DESARROLLO TÉCNICO Y CLASIFICACIÓN

2.1 Clasificación según la Naturaleza del Vehículo

La normativa técnica y los protocolos de aseguramiento de calidad clasifican los semisólidos en cinco grupos principales:

- **Pomadas:** Constan de un vehículo de una sola fase en el que se pueden dispersar sustancias sólidas o líquidas. Tienen un carácter graso y poseen propiedades oclusivas que favorecen la hidratación.
- **Cremas:** Son preparaciones multifásicas compuestas por una fase lipofílica (aceite) y una fase hidrofílica (agua). Son las más aceptadas cosméticamente por ser menos grasas y de fácil absorción.
- **Ungüentos:** Bases muy grasas, generalmente anhidras (sin agua), diseñadas para permanecer mucho tiempo sobre la piel lesionada o seca.
- **Geles:** Formados por líquidos gelificados mediante la ayuda de agentes apropiados. Ofrecen una sensación de frescura y no dejan residuos grasos.
- **Pastas:** Contienen un elevado porcentaje de polvos finamente divididos (como el óxido de zinc) dispersos en el vehículo. Se utilizan principalmente para protección cutánea.

2.2 Marco Legal del Manejo de Semisólidos

El Decreto Supremo 466, en su Artículo 86, establece que para las formas farmacéuticas semisólidas (cremas, pomadas, geles), la composición de la fórmula debe expresarse obligatoriamente en porcentajes y en la dosis unitaria respectiva.

Respecto al fraccionamiento, el Artículo 40 del mismo reglamento autoriza explícitamente el fraccionamiento de formas farmacéuticas semisólidas moldeadas, tales como óvulos y supositorios, siempre que se realice bajo la supervisión del Director Técnico y en envases que garanticen la inviolabilidad y estabilidad.

DESARROLLO DE CONCEPTO: LA ABSORCIÓN PERCUTÁNEA

Importancia Biológica: La piel actúa como una barrera selectiva. El diseño de un semisólido debe permitir que el principio activo se libere de la base y atraviese el estrato córneo para llegar a las capas profundas o a la circulación capilar.

Proceso de Fabricación: Se basa en la fusión de componentes según su punto de fusión y la posterior emulsificación (en cremas) o dispersión (en pastas) bajo agitación controlada para asegurar la homogeneidad del lote.

Farmacocinética Básica: La liberación depende de la afinidad del fármaco por el vehículo. Si el fármaco es muy afín a la grasa y se pone en una pomada muy grasa, se liberará lentamente. Si se requiere un efecto rápido, se utilizan bases con mayor contenido acuoso.

Ejemplos en el Mercado Nacional:

- **Betametasona 0,05% crema:** Corticoide de uso tópico para procesos inflamatorios.
- **Clotrimazol 2% crema:** Antifúngico para infecciones por levaduras y hongos.
- **Bacitracina + Neomicina pomada:** Asociación de antibióticos para infecciones cutáneas superficiales.

APLICACIÓN EN EL MESÓN

Situación: Un paciente llega molesto porque la crema que compró hace una semana "tiene agua separada arriba" tras dejarla en el tablero del auto al sol.

Resolución: El auxiliar debe explicar que las cremas son emulsiones inestables ante el calor excesivo. Al exponerse a altas temperaturas, las fases se separan (proceso de "coalescencia"), lo que altera la distribución del principio activo. El producto debe ser retirado de uso, ya que no garantiza la estabilidad ni la eficacia requerida por el Registro Sanitario. Se debe educar al paciente en el almacenamiento a temperatura ambiente controlada (máx 25°C).

3. CONCLUSIÓN PRÁCTICA

El Auxiliar de Farmacia debe actuar como un filtro de calidad visual. Al dispensar semisólidos, es fundamental recordar al paciente que no deben aplicarse sobre heridas abiertas a menos que el producto sea específicamente estéril, y recalcar la importancia de cerrar herméticamente el envase para evitar la oxidación de los componentes grasos o la contaminación microbiana de las fases acuosas.

4. GLOSARIO TÉCNICO

Emulsión

Sistema bifásico compuesto por dos líquidos no miscibles entre sí.

Oclusividad

Capacidad de una base para formar una película que impide la pérdida de agua en la piel.

Anhídrido

Que no contiene agua en su composición.

Perceptibilidad

Facilidad con la que un producto se extiende y absorbe (táctil).

Vehículo

Componente inactivo que sirve de soporte al principio activo.

Óvulo

Forma farmacéutica sólida o semisólida destinada a la administración vaginal.

Supositorio

Forma farmacéutica moldeada para la administración rectal.

Biodisponibilidad tópica

Grado en que el principio activo llega al sitio de acción en la piel o mucosa.

Excipiente

Sustancia inerte que da forma y consistencia al semisólido.

Estabilidad

Capacidad del preparado para mantener sus propiedades físicas y químicas hasta su vencimiento.